津南八里台天津海尔洗涤电器有限公司“2•28”一般机械伤害事故调查处理报告

来源：天津市津南区应急管理局 发布时间：2025-07-31 16:00

津南八里台天津海尔洗涤电器有限公司“2·28”一般机械伤害事故调查处理报告

2025年2月28日凌晨1时40分，位于津南区八里台镇科达四路6号天津海尔洗涤电器有限公司主厂房内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元（不含事故罚款）。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，经津南区人民政府批复同意，成立了津南八里台天津海尔洗涤电器有限公司“2·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组）。事故调查组由区应急局、公安津南分局、区总工会、八里台镇人民政府等单位组成，履行事故调查组职责，开展调查工作，调查组下设技术组、管理组、综合组，对该起事故开展全面调查处理工作，同时邀请区纪委监委介入事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定：津南八里台天津海尔洗涤电器有限公司“2·28”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡漠、用工单位未落实安全风险识别并消除事故隐患、对员工安全操作规程教育培训落实不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关生产经营单位情况

单位名称：天津海尔洗涤电器有限公司（以下简称海尔洗涤公司），统一社会信用代码：91120112083017130A，法定代表人：赵奔锋，经济类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），成立日期：2013年11月20日，注册资本：53580万人民币，住所：天津市津南区八里台镇科达四路6号，经营范围：洗衣机及配件、家用电器及配件制造、加工、销售、维修；洗衣机及配件、家用电器及配件的技术开发、咨询、转让、服务；电器机械及器材的制造及售后服务；工业厂房及配套设施建设、租赁；仓储及配套设施建设、管理、租赁及咨询服务；物业服务；建筑用材料、装饰装修材料、陶瓷制品、钢材、木材、洗涤用品的批发兼零售。

海尔洗涤公司设有安全管理部门，该部门有5名专职安全生产监督管理人员，具有如下职责：制定安全操作规程制度；制作安全培训教育计划与实施；制定公司应急预案与实施演练；运营安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度；排查并督促各部门整改隐患；提出安全改进建议；制止和纠正违章作业。

2023年，海尔洗涤公司安全管理部门与设备部门完成了设备风险辨识评估。2024年1月，第三方服务公司出具了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册。

经调查核实，海尔洗涤公司员工岗前三级安全教育培训共24学时，分为厂级、车间级、班组级，员工要参加教育培训书面考核，考核通过后方可上岗。此外新员工上岗、转岗需要签订公司内“师徒合同”，由老员工带领新员工熟悉岗位操作，老员工认为新员工可独立顶岗时“师徒合同”终止。

海尔洗涤公司员工年度再教育和设备操作证由内部APP管控，需要经过APP内培训及考试通过后方可拿到岗位需求的上岗证，特种设备操作证件同样需要经过该APP上传到公司安全管理部门备案。

（二）涉事人员相关情况

1.郝兴军，男，系海尔洗涤公司总经理，负责公司整体运营及管理工作，事发时不在现场。

2.赵某铖，男，系海尔洗涤公司兼职安全总监，负责公司安全部门的管理，事发时不在现场。

3.杨某志，男，系海尔洗涤公司安全主管，负责公司内安全工作，事发时不在现场。

4.张某，男，系海尔洗涤公司设备部负责人，负责公司内设备管理工作，事发时不在现场。

5.叶某辉，系海尔洗涤公司模块经营体（钣金）经营体长，负责公司内钣金模块的管理工作，事发时不在现场。

6.高某宝，男，系海尔洗涤公司滚筒A线、滚筒B线、波轮C线线长，负责上述3条生产线体的管理工作，事发时不在现场。

7.张某晖，男，系海尔洗涤公司滚筒B线班组长，负责当班次该线体的生产管理，事发时位于3#提升机旁封样台监督3#提升

8.祁某奎，男，系海尔洗涤公司波轮C线班组长，负责当班次该线体的生产管理，事发时位于波轮C线前段做清扫线体工作。

9.李某鑫，男，系海尔洗涤公司滚筒B线作业员，事发时位于3#提升机旁操作3#提升机运输箱体。

10.杨某宇，男，系海尔洗涤公司滚筒B线作业员，事发时位于3#提升机旁，将箱体搬运至3#提升机检查平台。

11.郭某，男，系海尔洗涤公司波轮C线作业员，事发时位于4#提升机旁，做清扫线体工作。

12.马某杰，男，系海尔洗涤公司波轮C线作业员，事故死者。事发时位于4#提升机内部做清扫工作。

（三）事故发生地点情况

事发地点位于天津海尔洗涤电器有限公司主厂房，厂房长度100.257米，宽45.65米，从西向东排布有滚筒TOX一线（使用1#提升机）、滚筒TOX二线（使用3#提升机）、波轮TOPS线（使用4#提升机）、波轮拓普斯线（使用5#提升机）、波轮TOX线（使用6#提升机），该5条线体组成钣金箱壳区域。

事发位置位于3#、4#提升机之间。这两台提升机位于同一围栏内，且中间无物理隔离措施，人员可以在3#和4#提升机之间互相通行。

（四）涉事相关设备基本情况

海尔洗涤公司内1-6#提升机由承德光大输送机有限公司设计，2019年安装完成。提升机高7.5米，采用电机驱动，通过滑轨配重块（重量410千克）牵引、皮带传动实现升降动作，用于将在主厂房冲压线体冲压完成的洗衣机箱体输送至钢平台，再运输至副厂房的喷粉工序。

3#、4#提升机控制盒位于滚杠侧，控制模式为单独控制，未设置联动控制（即按任意提升机的急停按钮均可让3#和4#提升机全部停机）。

3、4#提升机北侧设置有2个安全门，安全门设置有物理锁和感应锁。物理锁钥匙由设备部门和生产部门共同持有，打开安全门时，感应锁联动控制2台提升机停机。

新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
TOP
返回顶部

提升机上料口设置有电子围栏，用于检测上料口附近人员是否有进入上料口的行为。若人员进入物料口，电子围栏会发出声光报警；但设备处于手动状态且已急停，电子围栏不会发出声光报警。

提升机底部设置有安全光栅，检测到有物体遮挡光栅时，提升机会停止动作。

（五）涉事相关设备操作流程及操作规程简述

提升机实际使用过程中，可能会出现班组工人未将箱体摆放至正确位置的情况，此时需要将提升机切换为手动模式并按下急停，工人进入到提升机上料口滚杠调整箱体位置，调整完成后将提升机复位，并切换至自动模式，提升机即可正常启动。

根据海尔洗涤公司《积放链设备安全操作规程》，未经过设备处专业培训、无设备操作证者严禁操作此设备；严禁身体任何部位进入运行中的设备内部。另外，根据《现场工艺操作指导书》，操作工必须持证上岗，无证人员严禁操作设备。海尔洗涤公司《积放链安全风险告知卡》识别到“员工无证上岗操作、违反操作规程操作”和“设备运行时，身体的某一肢体伸入到设备运行部位”的安全风险点，并做出了相应风险管控措施。然而，事故当事人马英杰、祁某奎、郭某、贾某兰、张某晖、李某鑫、杨某宇均未持有《积放链设备操作证》，仅持有《钣金工上岗证》。

（六）事发当班次生产任务情况

海尔洗涤公司在每月月底按照惯例进行线体清洁工作（内部称为“TPM及6S”），线体清洁时应将设备停机，在清理提升机内部时应当从提升机北侧安全门进入提升机内部。但海尔洗涤公司并未针对线体清洁工作制定专门的操作规程与流程。

事发当晚夜班，使用3#提升机的滚筒B线班组正在将产线剩余的产品人工搬运至提升机附近，未使用传送带输送，剩余工作流程与上述图中无差别；搬运完剩余产品后，滚筒B线需打扫本线体卫生。使用4#提升机的波轮C线班组已于2月26日完成了生产任务，事发当班次未生产，班组工人正在打扫波轮TOPS线的线体卫生，打扫区域包括物料区、冲压线体、提升机。

（七）事故发生经过

根据询问笔录及事发地监控视频，2024年2月27日晚19时许，高某宝对祁某奎和张某晖安排当班次滚筒B线将白班剩余的滚[illegible]体转运至喷粉工序后清扫线体卫生，波轮C线只进行清扫线体卫生，随后高某宝离开公司。

晚20时到24时，滚筒B线打扫冲压段卫生完成，1时30分，李某鑫开始使用3#提升机转运箱体。

晚20时到次日凌晨1时，波轮C线清理线体前段卫生完成。1时30分，波轮C线班组开始清洁提升机部分卫生。

1时35分，马某杰从4#提升机上料口进入4#提升机内部清洁卫生，与此同时，3#提升机运载小车下降至3#提升机滚杠部分开始装载下一批待转运箱体。1时40分，小车完成装载提升过程中，3#提升机的配重块压在正在4#提升机内部向3#提升机探身的马英杰后背上，马某杰因挤压窒息死亡

（八）事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

此次事故造成1人死亡:

马某杰，男，身份证号：130282********5116，河北省唐山市人，波轮C线班组工人。

2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失为160万元（不含事故罚款）。

二、事故应急救援处置及评估

（一）事故信息接报和响应情况

1.企业报告情况

事故发生后，现场工人于1时44分拨打了120急救电话；3时10分，赵某铖向属地八里台镇政府电话报告了事故情况。

2.应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门接报、上报及信息流转情况

新媒体矩阵
政务部籍
帮办平台
TOP
返回顶部

当日3时13分，津南区应急管理局接八里台镇政府上报，区应急管理局突发事件处置分管负责同志和值班人员立即前往事故现场，将事故情况于4时13分电话报告市应急管理局；经现场核实后，5时02分书面报告市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

1时40分，现场工人郭某从4#提升机上料口看到马某杰被配重物压到，呼喊李某鑫停机。李某鑫将3#提升机急停后，呼喊张某晖帮忙救援，二人从3#安全门进入3#提升机，与从4#提升机上料口进入的郭某一起试图抬起配重块，但未成功，期间李某鑫呼喊马某杰但无回应。1时50分许，现场工人将马某杰从提升机内抬出厂外，经120急救人员确认，马某杰已无生命体征。

（三）事故应急处置评估

事发后现场人员立即采取了营救措施，应急处置措施基本得当。

在本次应急救援处置过程中，市级有关部门和津南区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；各级政府、相关部门响应迅速、协调有序，响应程序规范，应急指挥得当。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

事故当事人马某杰安全意识淡薄，违反积放链设备安全操作规程，在3#提升机运转时从4#提升机上料口进入4#提升机内部[illegible]的3#和4#提升机之间未设置物理隔离，导致马某杰在清理4#提升机内部时能够从将身体探入到相邻的3#提升机配重块下方，是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.事发单位对提升机安全风险识别落实不到位，仅识别到从设备外围进入设备内部风险，未识别到人员从设备上料口进入设备内部的风险，未采取措施消除事故隐患。

2.事发单位对从业人员安全生产规章制度和安全操作规程教育培训落实不到位，波轮班组及滚筒班组实际作业过程中会涉及[illegible]操作，但并不具备操作资格证。

3.事发单位对于从业人员管理及安全巡查不到位，班组长在平日生产时未及时发现作业人员存在从设备上料口进入设备内部以及设备运转时进入设备内部的的违章作业行为。

（三）有关单位存在的主要问题

海尔洗涤公司：

一是事发提升机安全风险识别及分级管控措施落实不到位，未采取措施消除事故隐患；二是对从业人员安全生产规章制度和安全操作规程教育培训落实不到位；三是对从业人员管理及安全巡查不到位，未及时发现当事人在相邻设备运转时进入其内部的违规行为；四是缺乏设备清扫规程，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条、第二十五条第（一）项、第（六）项的规定。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

1.海尔洗涤公司，作为生产经营单位未采取措施消除事故隐患，对员工教育不到位，导致员工安全意识淡漠，冒险蛮干致使事故发生，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由津南区应急管理局对海尔洗涤给予罚款人民币50万元的行政处罚。

2.郝兴军，海尔洗涤有限公司总经理，作为企业主要负责人未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，建议津南区应急管理局对其给予2024年度年收入40%的罚款，共计人民币50000元。

五、事故教训

（一）要充分识别非标设备安全隐患并采取措施消除隐患

新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
TOP
返回顶部

涉事积放链提升设备是海尔洗涤公司提供技术需求，由厂家自行设计并安装，属于非标设备。对于非标设备存在的诸如安全防护缺失、控制逻辑设计不充分一类的安全隐患，海尔洗涤公司需要尽早识别，并及时消除。

（二）安全管理规定不能当“花架子”，要落到实处

海尔洗涤公司的安全管理模式存在“上热下冷”的断裂状态：公司制定的设备操作规程要求设备操作人员持设备操作证上岗，而班组作业人员涉及操作设备却并未持证；安全管理人员强调设备作业时不允许进入设备内部，班组管理人员对作业人员从入料口进入设备内部的情况知晓却不制止。海尔洗涤公司需要以此事故为鉴，全面排查安全管理规定的落实情况，并补充完善缺失或不合理的安全管理制度，走好安全规定落实的“最后一公里”。

（三）安全生产培训要有针对性，切实提高员工安全意识

海尔洗涤公司对新员工实施了完整的入场三级安全教育，以及在转岗换岗、年度安全教育都做了大量工作，但是基层员工在实际作业时仍然存在无视风险、冒险蛮干，甚至有习惯性违章的现象。其根源在于安全生产培训流于形式，员工并未树牢安全生产意识。海尔洗涤公司需要针对员工实际作业的情况，针对性地开展安全教育工作，确保员工在作业时能够规避风险。

六、事故防范措施和整改建议

（一）压实主体责任，实现本质安全

海尔洗涤公司要认真总结事故暴露出的问题，切实履行企业安全生产主体责任。**一是**要树立安全生产的“红线”意识，提高[illegible]单位安全管理人员的风险辨识和风险管控能力，将隐患就是事故，事故就要处理的理念落实到项目安全管理基层一线，把公司内安全隐患风险识别做实做细，落到实处，彻底清楚安全生产隐患；**二是**对公司内生产设备和生产经营规章制度要进行全面的评估，充分考虑本单位的具体生产经营情况及从业人员性质如存在白夜班、存在月底盘点这一类特殊经营行为，制定合理的生产经营方案和规章制度，[illegible]人员因夜班精神状态不佳和现场管理混乱而易发生事故的情形；**三是**在有针对性地加强从业人员安全教育和技能培训上下功夫，一线作业人员要懂工艺、懂设备、懂安全、懂应急，严防安全管理与生产实际脱节，严防无知无畏、冒险蛮干、放任懈怠，扭转一线工人将危险行为视作稀松平常的现象。

（二）强化监督管理，有效遏制事故

区应急管理局要严格落实“管行业必须管安全”要求，认真履行行业监督职责。**一是**要突出监管重点，对辖区内工矿商贸企业要加大检查力度，投入更多精力；**二是**要对屡查屡现的工人违规作业、违反安全制度的行为，要采取有力手段，遏制问题再次出现；**三是**既要查隐患，又要查管理，对查出的问题要及时整改，对屡查屡现的隐患问题，要采取有力手段坚决遏制再次发生。

（三）提高思想站位，压实安全职责

八里台镇镇人民政府要采取有效招法，切实发挥属地监管职责，坚决守住安全生产红线。**一是**要加强属地检查工作力度，采取更加严格的监管方式方法将安全生产的压力传递到企业；**二是**要对镇域内企业要进行有针对性的服务和管理，结合企业经营特点开展检查；**三是**要注重工作效果，采取有效举措保证监管中暴露出的问题能够得到及时解决。筑牢安全生产基础，将人民生命财产安全放在第一位。

2025年7月31日

新媒体矩阵
政务部稿
帮助平台
TOP
返回顶部